

LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 3
INSTALASI UBUNTU SERVER



Disusun oleh:

Nama : Sultan Naufal Al Faiq
NIM : 24/544318/SV/25383
Kelas : A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sahirul Alam, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

UNIT 3

FTP SERVER UBUNTU

A. Tujuan Praktikum

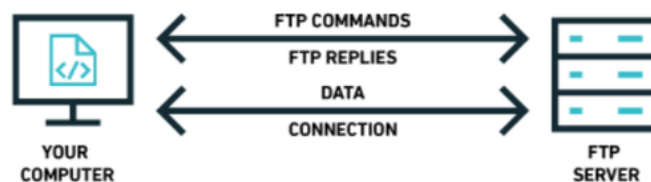
- Mahasiswa mampu melakukan instalasi FTP Server di Ubuntu
- Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi FTP untuk mengatur hak akses pengguna dan sumber daya yang dibagikan
- Mahasiswa mampu mempraktekkan file sharing atau file transfer menggunakan FTP

B. Dasar Teori FTP Server

FTP (File Transfer Protocol) adalah protokol komunikasi standar yang digunakan untuk mentransfer file komputer dari server ke client. FTP terdiri dari dua komponen utama yaitu server dan klien.

- o Server FTP adalah program yang berjalan pada server yang menyediakan akses ke file yang disimpan pada server.
- o Klien FTP adalah program yang berjalan pada komputer klien dan digunakan untuk mengakses file pada server FTP.

FTP menggunakan mode koneksi antara klien dan server, yang berarti bahwa koneksi harus dibuat sebelum pengiriman data dimulai.



Ada dua jenis mode koneksi yang digunakan dalam FTP, yaitu mode aktif dan mode pasif. Dalam mode aktif, server FTP membuka koneksi ke klien, sedangkan dalam mode pasif, klien membuka koneksi ke server.

Ada beberapa variasi FTP, antara lain sebagai berikut.

- FTPS : Pengembangan FTP standard dengan menambahkan enkripsi dan support Transport Layer Security (TLS) dan Secure Sockets Layer (SSL)
- SFTP : FTP yang menggunakan Secure Shell (SSH) untuk enkripsi
- Trivial FTP : FTP paling sederhana digunakan untuk upload/download file ke/dari remote server.

- Simple FTP : FTP dengan kompleksitas antara TFTP dan FTP standar, namun tidak populer dan sudah tidak digunakan

C. Langkah Praktikum Instalasi FTP Server di Ubuntu

1. Login Ubuntu Server sebagai root.

```
sultan@sultan:~$ sudo su
[sudo] password for sultan:
```

2. Update Ubuntu Server dengan perintah `apt update`.

```
root@sultan:/home/sultan# apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,262 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [292 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [180 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1,540 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [353 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,690 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:12 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:13 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,784 B]
Get:14 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,006 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [213 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1,445 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [336 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,206 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.2 kB]
Fetched 10.4 MB in 3s (3,015 kB/s)
Reading package lists... Done
```

3. Lakukan instalasi FTP dengan perintah `apt install vsftpd` dan lanjutkan prosesnya hingga selesai.

```
root@sultan:/home/sultan# sudo apt install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libwrap0 ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  libwrap0 ssl-cert vsftpd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 110 not upgraded.
Need to get 185 kB of archives.
After this operation, 489 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-33 [47.9 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17.8 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Fetched 185 kB in 0s (402 kB/s)
```

4. Cek hasil instalasi FTP dengan perintah `systemctl status vsftpd` dan pastikan muncul tulisan active (running).

```

root@sultan:/home/sultan# sudo systemctl status vsftpd
• vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-11 01:26:19 UTC; 1min 9s ago
     Process: 1774 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1775 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 9204)
     Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 10ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1775 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Sep 11 01:26:19 sultan systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Sep 11 01:26:19 sultan systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.

```

5. Cek firewall Ubuntu Server dengan perintah `ufw status`.

Selanjutnya izinkan FTP Server agar dapat diakses oleh client dengan mengetikkan

`ufw allow ftp`.

```

root@sultan:/home/sultan# ufw status
Status: active

To Action From
--
Samba ALLOW Anywhere
Samba (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@sultan:/home/sultan# ufw allow ftp
Rule added
Rule added (v6)
root@sultan:/home/sultan#

```

Kemudian kita atur rentang port yang digunakan untuk koneksi data dengan perintah berikut.

`ufw allow 40000:50000/tcp`

Muat ulang aturan UFW dengan perintah

`ufw reload`

```

root@sultan:/home/sultan# ufw allow 40000:50000/tcp
Rule added
Rule added (v6)
root@sultan:/home/sultan# ufw reload
Firewall reloaded
root@sultan:/home/sultan#

```

Selanjutnya, buka file konfigurasi vsftpd dengan perintah berikut.

`nano /etc/vsftpd.conf`

Tambahkan kode berikut di bagian paling bawah file.

`pasv_enable=YES`

`pasv_min_port=40000`

`pasv_max_port=50000`

```
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES

pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000
```

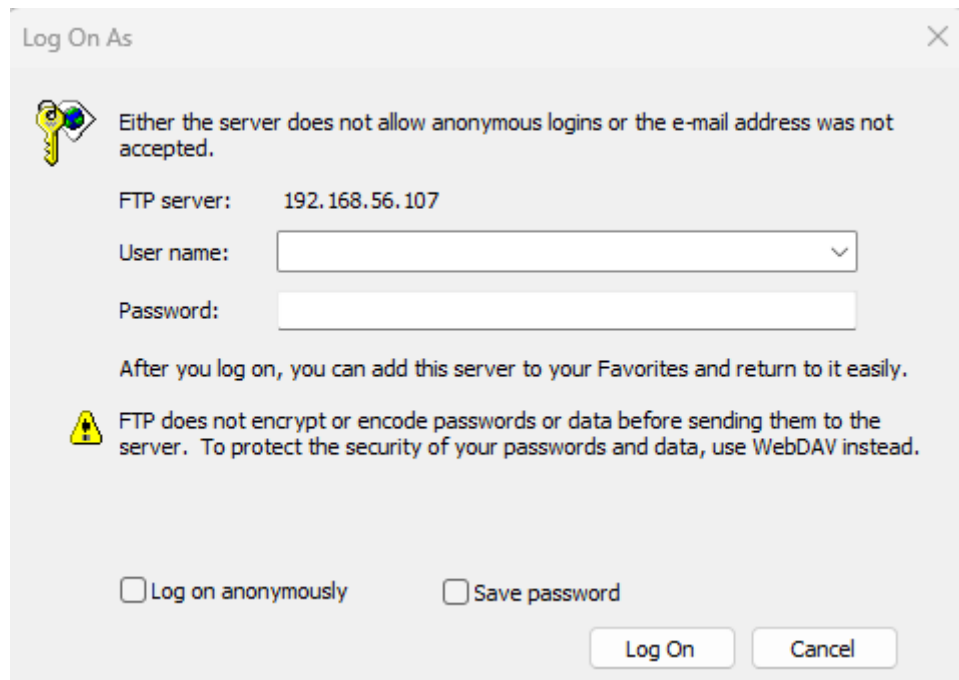
Simpan perubahan file dan keluar editor. Kemudian restart layanan ftp.

```
systemctl restart vsftpd
```

```
root@sultan:/home/sultan# systemctl restart vsftpd
root@sultan:/home/sultan#
```

6. Lakukan uji coba akses FTP melalui Windows dengan membuka File Explorer dan mengetikkan alamat IP Ubuntu Server pada address bar didahului dengan ftp://. Contoh ftp://192.168.56.101 dan pastikan muncul jendela autentikasi FTP seperti berikut.

```
root@sultan:/home/sultan# systemctl restart vsftpd
root@sultan:/home/sultan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:31:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85184sec preferred_lft 85184sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:317b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86293sec preferred_lft 14293sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:317b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:97:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.107/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 587sec preferred_lft 587sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:9706/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@sultan:/home/sultan#
```



D. Latihan

1. Pembuatan User FTP

- a. User FTP adalah pemilik folder FTP yang merupakan tempat untuk berbagi file. User FTP harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat folder FTP. Untuk membuat user FTP gunakan perintah `adduser alamftp` pada terminal Ubuntu. Nama user dapat Anda ganti sesuai kebutuhan. Selanjutnya masukkan password untuk user tersebut dan data lainnya. Sedangkan untuk data Room Number dan seterusnya dapat Anda skip dengan menekan tombol Enter.

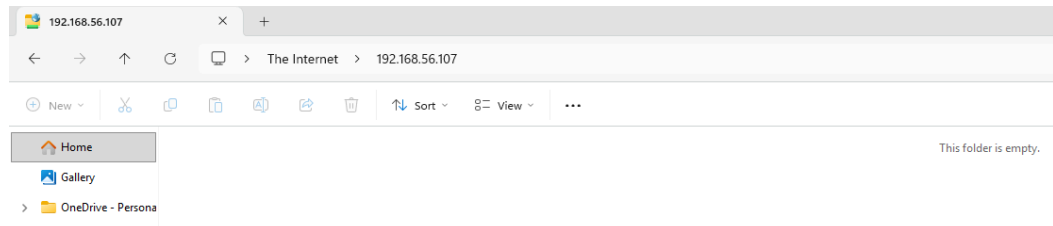
```
root@sultan:/home/sultan# adduser sultanftp
info: Adding user `sultanftp' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `sultanftp' (1003) ...
info: Adding new user `sultanftp' (1003) with group `sultanftp (1003)' ...
info: Creating home directory `/home/sultanftp' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sultanftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: sultan
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `sultanftp' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `sultanftp' to group `users' ...
```

- b. Setelah menambahkan user FTP, restart layanan FTP dengan perintah

```
systemctl restart vsftpd
```

```
root@sultan:/home/sultan# systemctl restart vsftpd
root@sultan:/home/sultan#
```

- c. Uji cobalah login FTP melalui File Explorer di Windows. Pastikan login berhasil, namun saat ini folder FTP masih kosong. Jika login gagal karena akses tidak diizinkan, maka non-aktifkan firewall Ubuntu Server dengan perintah `ufw disable`.



2. Pembuatan Folder FTP Sebagai Tempat untuk Berbagi File

- a. Setelah Anda membuat user FTP, pastikan muncul folder user FTP di direktori home di Ubuntu. Cek dengan perintah berikut.

```
cd /home
ls
```

Pastikan folder user FTP sudah muncul, misalnya seperti berikut.

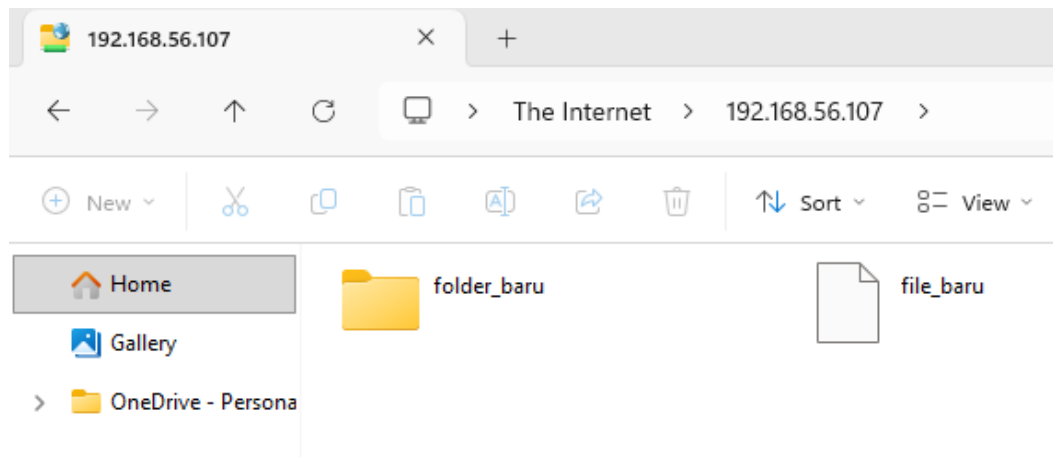
```
root@sultan:/home/sultan# cd /home
root@sultan:/home# ls
share1 share2 sultan sultanftp
root@sultan:/home#
```

- b. Di folder FTP tersebut buatlah folder dan file kosong untuk simulasi sharing atau transfer file. Misalnya dengan perintah berikut.

```
mkdir /home/sultanftp/folder_baru
touch /home/sultanftp/file_baru
```

```
root@sultan:/home# mkdir /home/sultanftp/folder_baru
root@sultan:/home# touch /home/sultanftp/file_baru
```

- c. Refresh File Explorer Windows dan pastikan folder dan file yang telah Anda buat di langkah sebelumnya sudah muncul.



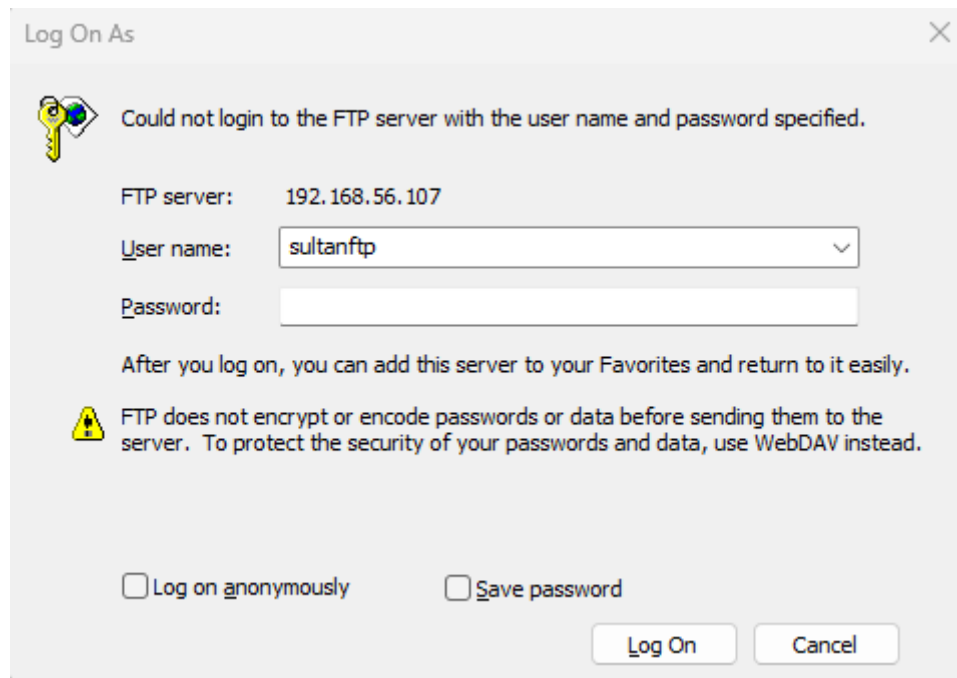
3. Memblokir User

Kita dapat memblokir user FTP sehingga tidak dapat melakukan sharing maupun mengakses server FTP. Caranya adalah sebagai berikut.

- Buka file konfigurasi user FTP dengan mengetik `nano /etc/ftpusers`.
- Tambahkan nama user yang ingin diblokir (disallowed) di bagian bawah file. Misalnya user yang sebelumnya telah dibuat (alamftp).

```
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
sultanftp
```

- Lakukan uji coba untuk mengakses folder FTP melalui File Explorer Windows menggunakan user FTP yang telah diblokir. Sebelumnya, tutup File Explorer kemudian buka lagi kemudian uji coba login kembali dengan user yang telah diblokir tadi.

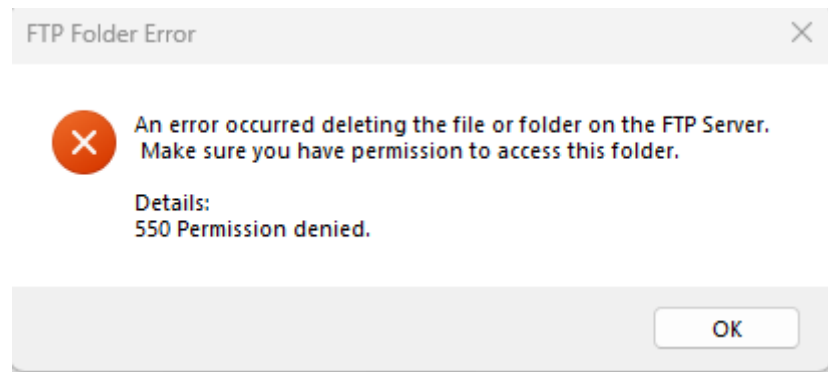


- d. Setelah uji coba blokir berhasil, hilangkan kembali blokir user sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

```
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
```

4. Memberikan Izin untuk Write ke Folder FTP

- a. Sebagai awalan, lakukan uji coba untuk menghapus atau membuat file di folder FTP melalui File Explorer Windows. Pastikan bahwa Anda belum dapat menghapus atau membuat file di folder FTP.



- b. Selanjutnya Anda akan memodifikasi file konfigurasi untuk memberikan hak write kepada user FTP. Namun sebelumnya salin dulu file konfigurasi dengan perintah berikut `cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup`

```
root@sultan:/home# cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
root@sultan:/home# _
```

- c. Selanjutnya buka file konfigurasi dengan perintah

```
nano /etc/vsftpd.conf --linenumbers
```

kemudian uncomment code di baris 31 sehingga menjadi

```
write_enable=YES
```

Simpan dan keluar dari editor.

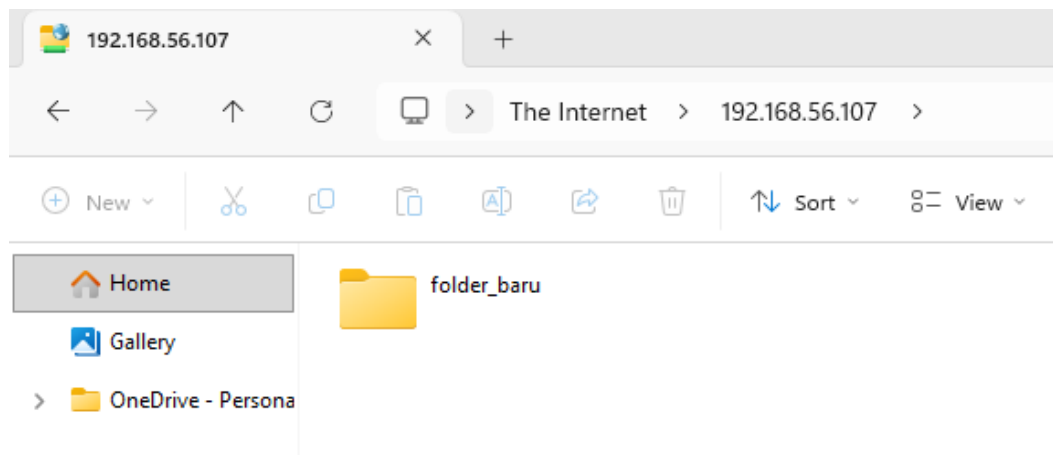
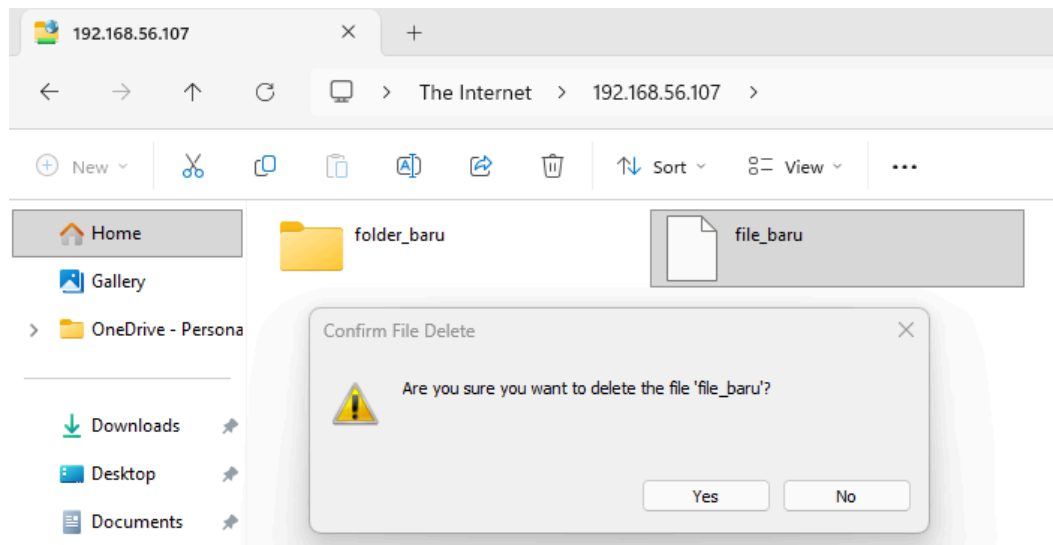
```
30 # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
31 write_enable=YES
```

- d. Restart FTP server dengan perintah

```
systemctl restart vsftpd.service
```

```
root@sultan:/home# systemctl restart vsftpd.service
root@sultan:/home# _
```

- e. Cek hasil konfigurasi melalui File Explorer Windows dengan copy file dari folder FTP (alamftp) ke komputer lokal dan sebaliknya. Coba juga untuk menghapus salah satu file yang ada di folder FTP.



E. Rekomendasi Bacaan

- <https://adamtheautomator.com/vsftpd/>
- **Al-Sultani, Z. A.** (2020). Implementation of FTP server using VSFTPD under Ubuntu Linux environment. *Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences*, 28(2), 115–124. <https://doi.org/10.29072/basj.20200209>
- **Aribowo, E., & Haryanto, H.** (2021). Analisis kinerja File Transfer Protocol (FTP) server berbasis ProFTPD dan VSFTPD pada sistem operasi Ubuntu Server. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JRETI)*, 5(1), 32–40. <https://doi.org/10.30872/jreti.v5i1.5431>